

实验物理中的统计方法

yzw-23 春-期中

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机抽一个数 X , 再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机抽一个数 Y , 给出 $P(Y = 2)$ 。
2. 忘了, 不过既然忘了那题应该挺简单的。
3. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布, 求圆面积的概率密度。
4. 某电路中有两个同种元件, 只有两个元件都正常工作时电路才正常工作。设元件正常工作时间 τ 的 (累积) 分布函数为 $F(\tau)$, 给出整个电路的正常工作时间 T 的累积分布函数。
5. 随机变量 X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x < 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $\text{Var}[X]$ 。

6. (大意) 在粒子探测实验中, 可以用宇宙射线来标定闪烁体的探测效率: 把两个闪烁体中间夹上待测闪烁体, 放着计数, 仅当顶上的闪烁体和底下的闪烁体都计数了才记录这次计数。以下是探测结果:
 - 顶上的闪烁体的计数: 2000
 - 中间的闪烁体的计数: 1800
 - 底下的闪烁体的计数: 2000

求待测闪烁体的探测效率以及其不确定度。

7. 抛硬币, 但是我们对这个硬币是不是“公平的”一无所知。设硬币正面朝上的概率 θ , 那么不妨先验地设 θ 在 $(0, 1)$ 上均匀分布。现在抛了一次, 是正面。又抛了一次, 是反面。
 - (a) 求抛一次以后 θ 的后验分布。
 - (b) 求抛两次以后 θ 的后验分布。

8. 有个概率密度分布

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{t}, & 0 < x < 1 \text{ and } 0 < y < 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

- (a) 求 t 。
 - (b) 求 $P(x + y > 1)$ 。
 - (c) 求 $P(y > 1 \mid x < \frac{1}{2})$ 。
9. 探测器探测稀有事件。认为本底计数满足泊松分布, 本底平均计数 4 个信号, 现在探测到了 8 个疑似信号, 给出这一结果的显著性水平。
 10. 小明搭车。平均每分钟过 1 辆车。每个司机拒绝小明搭车的概率为 1%, 且每个司机是否拒绝相互独立。
 - (a) 求过了 60 辆车的时候小明没搭上的概率。
 - (b) 求一个小时内小明没搭上的概率。

实验物理中的统计方法

yzw-23 春-期末

1. 两个物理量 X 和 Y , 不确定度分别为 σ_X, σ_Y , 给出 $X - Y$ 的不确定度。
2. 设 X 满足自由度为 $2n$ 的卡方分布, 则 n 很大时, $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 满足什么分布?
3. 忘了, 但是既然忘了那应该是水题。
4. X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (\theta > -1)$$

样本容量 n , 求矩估计量与极大似然估计量。

5. 假设检验的时候, 若原假设为真又被拒绝了, 叫做____。若原假设为假又被接受了叫做____。怎么同时减少犯这两个错误的概率?
6. 泊松分布的随机变量测到了 n , 求均值的极大似然估计。证明它是有效估计量。(给了 RCF 不等式)
7. 从一个班抽出 25 名学生的数学成绩, 样本均值为 84 分, 标准差为 8 分, 已知年段的数学成绩满足均值为 87 分的标准正态分布, 问能否在以 90% 的置信水平下确定该班级的数学成绩均值为 87 分? (给了 t 分布的分位数)
8. (茆诗松概统例题) 随机变量 X 满足 $[0, \theta]$ 上的均匀分布。现抽了 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$:
 - (a) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$, 求 $Y = \hat{\theta}/\theta$ 的概率密度函数 $g(y)$ 。
 - (b) 考虑 $\hat{\theta}$ 乘一个常数, 构成新的估计量, 使得它无偏。应该乘多少? 新的估计量和 (a) 中的哪个更有效?
 - (c) 利用 Y 给出 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间。又提供了 10 个测量结果, 给出此时的 95% 置信区间。
9. 做小车匀速直线运动的实验, 已知小车在 $t = 0$ 时通过 $d = 0$ (但这不视为实验数据), 测了 6 组 (d, t) 值。估计 t 测量的不确定度为 0.1s, 用最小二乘法估计小车的速度, 并给出 $\chi^2_{\min}$ 值。
10. 探测器探测质子衰变 (极其稀有的事件, 可认为事例数满足泊松分布)。探测器探测 1 吨水, 其中有大约 6×10^{23} 个质子。等了一年观察到 7 个事例。不考虑本底, 给出质子寿命的 90% 置信区间。(给了泊松分布和卡方分布累积分布函数的关系和卡方分布的分位数)
11. (作业题) 两个物理量 X 和 Y , 用同一台仪器测量得到结果

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}$$

$$x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}$$

两个不确定度第一个是统计不确定度, 第二个是系统不确定度。给出两个量的最佳平均以及其不确定度。

实验物理中的统计方法

yzw-24 春-期中

1. $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(0, 2^2)$, 且 $V[X - Y] = 0$, 求 X 和 Y 的协方差矩阵。
2. 有 n 个编号为 1 到 n 的小球, n 个编号为 1 到 n 的盒子, 将小球放入盒子之中, 每个盒子放且仅放一个小球。小球编号与盒子编号相等称之为配对。求配对数 X 的方差。
3. 一个仪器在任意 t 时间内发生故障的次数 N_t 服从参数为 λt 的泊松分布, 求第一次发生故障的时间 T 的概率密度函数。
4. 平面上有方格子, 边长为 $a > 1$ 。将直径为 1 的圆形硬币扔在平面上, 求硬币不与方格线相交的概率。
5. 一种原子的半衰期为 10 年。现有 5 个原子, 经过了 20 年, 恰好衰变 2 个的概率是多少?
6. 一个显示屏随机显示从 1 到 N 的数字, 显示每个数字的概率相等。一个人观测此显示屏, 看到显示屏前后共显示了 n 个, 此人记录下观测到的最大数字 k 。求 k 的概率分布。
7. 元件发生故障的时刻 τ 的累积分布函数为 $F(\tau)$ 。现有两个相互独立的元件, 只有它们都正常工作时仪器才能正常工作, 求仪器正常工作的时间 T 的累积分布函数。
8. X 和 Y 都服从标准正态分布, $Z = X - Y$, 求 $E[Z]$, $E[|Z|]$, $V[|Z|]$ 。
9. 雷达显示屏是一个半径为 R 的圆形区域, 圆内随机出现一个光点且其位置服从均匀分布。求光点与圆心距离的期望和方差。(10 分)
10. 一个矩形, 边长分别为 a 和 b , 且 $a > b$ 。在矩形的任意边上任取两个点, 求这两个点的距离的平方的期望值。(10 分)
11. 作业原题, 见图 1。其题面如下:(10 分)
习题 1.3. 粒子束流包含 10^{-4} 的电子, 其余为光子。粒子通过某双层探测器, 可能在 2 层都给出信号, 也可能只有一层给出信号或者没有任何信号。电子 (e) 和光子 (γ) 在穿过该双层探测器给出 0、1 或 2 个信号的概率如下

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

- (a) 如果只有一层给出了信号, 该粒子为光子的概率是多少?
 - (b) 如果两层都给出了信号, 该粒子为电子的概率是多少?
12. 某一个衰变事件(具体是什么我不记得了)的发生是极为稀有的事情。本底数为 3, 现在观察到 6 个疑似信号, 求显著性水平。(10 分)
 13. 制造了一批工件, 每个工件的横截面积(单位为平方毫米)服从 $N(\mu, 0.02^2)$ 。现在抽取 15 个样本, 测得样本方差为 $S^2 = 0.025^2$ 。已知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$
 问方差有没有明显差异? 参考数据: 卡方分布的两个上 α 分位数为 $\chi_{0.025}^2(14) = 26.119$, $\chi_{0.975}^2(14) = 5.629$ 。(10 分)
 14. 蒲丰投针实验计算 π 的公式为 $\pi \approx \frac{2lN}{an}$, 其中 N 为总投掷次数, n 为针与线相交次数。某次实验中, $l = 2.5\text{cm}$, $a = 3\text{cm}$, $N = 3408$, $n = 1808$, 于是算出 $\pi = 3.1415929$ 。忽略 l 和 a 的误差, 计算 π 的不确定度。(7 分)
 15. 仪器在任意时间内观察到噪声的概率相等。在 $[0, T]$ 的时间窗口内观察到两个噪声, 如果两个噪声间距小于 t , 就被误鉴别为信号。在时间窗口内已经观察到两个噪声的前提下, 求误鉴别为信号的概率。(6 分)

16. 已知 $X_i \sim U(0, 1)$ 。定义随机变量

$$N_a = \min \left\{ k : \prod_{i=1}^k X_i < a \right\}, \quad 0 < a < 1.$$

求此随机变量的概率分布。

实验物理中的统计方法

yzw-25 春-期中

- 已知 $E[XY] = E[X]E[Y]$ ，下列一定成立的是：
 - $D[XY] = D[X]D[Y]$
 - $D[X + Y] = D[X] + D[Y]$
 - X, Y 独立
 - X, Y 相关
- 从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机选择一个数 X ，再从 $\{1, \dots, X\}$ 中随机选择一个数 Y ，求 $P(Y = 2)$ 。
- 从 $\{1, \dots, N\}$ 中随机生成 n 个数（可重复），求最大值恰为 k 的概率。
- 若圆的直径 d 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，求面积 $S = \frac{\pi d^2}{4}$ 的概率密度函数。
- 某元件的正常工作时间的累积分布函数为 $F(T)$ ，两个元件相互独立，只有同时正常工作电路才正常，求电路正常工作的累积分布函数。
- $X \sim N(0, 2^2)$ ， $Y \sim N(0, 2^2)$ ，且 $V[X - Y] = 0$ ，求 (X, Y) 的协方差矩阵。
- $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim N(0, 1)$ ，令 $Z = X - Y$ ，求 $E[Z]$ 、 $E[|Z|]$ 和 $V[|Z|]$ 。
- 将 n 个编号为 $1 \sim n$ 的礼物随机放入编号为 $1 \sim n$ 的 n 个盒子中，求配对数（即礼物编号等于盒子编号的个数） k 的方差。
- 给定三个半衰期为 10 年的粒子，求 20 年后恰有 2 个粒子衰变的概率。
- 已知 $P(X > x_1) = 1 - \alpha$ ， $P(X < x_2) = 1 - \beta$ ，且 $x_1 < x_2$ ，求 $P(x_1 < X < x_2)$ 。
- 蒲丰投针问题：设针长为 l ，平行线间距为 a ，且 $l < a$ ，求针与线相交的概率。（10）
- 证明公式 $E[X] = E[E[X | Y]]$ ，并应用该公式计算经过两个独立的串联子电倍增管电子数（服从泊松分布，均值分别为 ν_1, ν_2 ）的期望和方差。具体而言，将一个电子打入一个电极中，产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布，这些电子全部入射第二个电极，产生的电子数 X_i 服从均值为 ν_2 的泊松独立同分布，求统计量 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ 的期望和方差。（20）
- 设 $X \sim U(0, 1)$ ，定义 $Y = \tan(\pi(X - \frac{1}{2}))$ ，求 Y 的分布。（10）
- 设 $X_i \sim U(0, \theta)$ ， $i = 1, \dots, n$ 独立同分布，令 $Y = \max(X_i)$ ，求 Y 的概率密度函数、期望和方差。（10）
- 某粒子束流中含 10^{-4} 的电子，其余为光子。粒子经过双层探测器，在 0、1 或 2 层中被探测的条件概率如下：

$$P(0 | e) = 0.001, \quad P(1 | e) = 0.01, \quad P(2 | e) = 0.989,$$

$$P(0 | \gamma) = 0.99899, \quad P(1 | \gamma) = 0.001, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-5}.$$
 - 若只有一层探测器发出信号，粒子为光子的概率是多少？（10）
 - 若两层探测器都发出信号，粒子为电子的概率是多少？（10）
- 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$ ， $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$ ，求 $Z = X + Y$ 的分布。（10）

实验物理中的统计方法

yzw-25 春-期末

1. 在假设检验中, 零假设为 H_0 。记

$$P_1 = P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0 \text{ 为真}), \quad P_2 = P(\text{不拒绝}H_0 \mid H_0 \text{ 为假}),$$

则 P_1 被称为弃真错误, P_2 被称为取伪错误。

2. 设总体 X 的均值和方差分别为 μ 和 σ^2 , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个简单随机样本。仅由这些条件, 能否断定 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 一定是 μ 的有效估计量?

3. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且均服从标准正态分布, 则 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布。

4. 设 $X \sim \chi^2(2n)$, 则当 n 很大时, $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布。

5. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本, 则估计量

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是方差 σ^2 的无偏估计。

6. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。若样本容量 n 和置信水平 $1 - \alpha$ 均保持不变, 则对于不同的样本观测值, 参数 μ 的等尾双侧置信区间的长度保持不变。

7. 设总体 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布 ($0 < p < 1, n$ 为正整数), $(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = n(N-1)p(1-p).$$

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 μ 的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

9. 设总体 X 的均值为 μ , 方差有限。 θ_1 和 θ_2 是参数 μ 的两个无偏估计量, 其方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 , 相关系数为 ρ 。已知

$$\theta = c_1 \theta_1 + c_2 \theta_2$$

是在所有满足 $c_1 + c_2 = 1$ 的线性无偏组合中方差最小的估计量。若最优解满足 $c_1 > 0, c_2 > 0$, 则

$$c_1 = \frac{\sigma_2^2(1-\rho)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2(1-\rho)}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1^2(1-\rho)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2(1-\rho)}.$$

10. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 参数 μ, σ^2 均未知, 样本均值 $\bar{X} = 2025$ 。若已知参数 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间的上侧界限为 2050, 则 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间是 _____。

11. 轴子是暗物质的候选者之一。若某类轴子存在, 探测器中会出现相应的候选事件。假设某实验预期的本底数为 3 个, 实际观测到疑似信号 5 个。试计算该观测结果的显著性水平。已知泊松分布

$$f(n; \nu) = \frac{\nu^n e^{-\nu}}{n!}.$$

12. 假设实验上观测某稀有事件，在给定的观测时间内未观测到事件数 $n_{\text{obs}} = 0$ ，且预期本底数 μ_{bkg} 可以忽略。求预期信号数 μ_{sig} 在 95% 置信水平下的上限。
13. 假设有一对变量 (x, y) ，例如 x 可以表示样品的温度， y 可以表示样品的热容。假定变量 y 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，方差 σ^2 保持不变，而均值

$$\mu = \alpha + \beta(x - \bar{x}),$$

其中 $\bar{x}$ 为样本均值，且 x 不一定是随机变量。即在 n 次相互独立的测量中，在指定的 $x = x_i$ 处观测得到 y_i ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。求参数 α, β 的最大似然估计量。

14. 静止的双粲重子的衰变时间 t 服从均值为 τ 的指数分布，其中 τ 为其固有寿命。假定某实验观测到一个双粲重子事件，且在其质心系的衰变时间为 0.3 ps。求 τ 的 90% 置信水平下的中心置信区间。
15. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量，得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_1, \quad x_2 \pm \sigma_2.$$

这两个测量结果完全不相干。用最小二乘法求最佳平均值及其不确定度。

16. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量，得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}, \quad x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}.$$

其中第一项不确定度为统计不确定度，两个实验完全不相干；第二项不确定度为系统不确定度，是由相同的外部输入单因素引入的，完全正相关。其他来源引入的系统不确定度可以忽略。求这两个测量结果的最佳平均值及其不确定度。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 1-期中

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中随机取一个数 X , 再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y . 求 $E[Y]$.

2. X, Y 相互独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布. 令

$$U = \min(X, Y), \quad I = \mathbf{1}\{X < Y\}.$$

求 U 的分布, 并说明 U 与 I 是否独立。

3. 有 n 个编号为 1 到 n 的球, n 个编号为 1 到 n 的盒子, 将球随机放入盒子, 每个盒子放且仅放一个球。称“球号与盒号相同”为一次配对。设配对数为 K , 求 $E[K(K-1)]$ 及 $\text{Var}(K)$ 。

4. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。求圆周长 C 与圆面积 S 的概率密度函数。

5. 一个仪器在时间轴上发生故障的次数服从参数为 λt 的泊松过程。记第一次故障时刻为 T_1 , 第二次故障时刻为 T_2 . 求条件密度 $f_{T_1|T_2=t}(u)$ 。

6. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1-x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(a) 求常数 c ;

(b) 求边缘密度 $f_X(x)$;

(c) 求 $P(Y > X)$ 。

7. 用宇宙射线标定一块闪烁体的探测效率: 把待测闪烁体夹在上下两个闪烁体中间, 只有上下两块都计数时才认为有一次有效穿过。现测得上下两块同时计数 2500 次, 其中中间闪烁体计数 2310 次。

(a) 求待测闪烁体效率的估计值及其统计不确定度;

(b) 若现在串联放两块完全相同且相互独立的待测闪烁体, 要求两块都计数才算通过, 求系统效率及其统计不确定度。

8. 抛一枚硬币, 其正面概率记为 θ 。先验取为

$$\pi(\theta) \propto \theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

现观测到 6 次抛掷结果, 其中 4 次正面、2 次反面。

(a) 求 θ 的后验分布;

(b) 求下一次仍为正面的后验预测概率;

(c) 求后面两次都为正面的后验预测概率。

9. 将一个电子打到第一级倍增极, 产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布。每一个电子再打到第二级倍增极, 各自产生的电子数 X_i 独立同分布, 且都服从均值为 ν_2 的泊松分布。求

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i$$

的期望和方差。

10. 雷达显示屏的有效区域是一个内半径为 a 、外半径为 b 的圆环 ($0 < a < b$)。假设光点在圆环内均匀出现。求光点到圆心距离 R 的概率密度函数与期望。

11. 三个元件相互独立, 单个元件在时刻 t 以前失效的概率为 $F(t)$ 。若系统只有在至少两个元件仍正常工作时才正常工作, 求系统正常工作时间 T 的累积分布函数。

12. 某稀有事例实验中, 本底事例数服从均值为 2.5 的泊松分布。现观测到 7 个疑似信号, 求这一结果对应的显著性水平 (p 值)。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 1-期末

1. 设物理量

$$Z = \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y , 协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 Z 的不确定度公式。

2. 设 X 服从自由度为 $2n$ 的卡方分布。 n 很大时, $\sqrt{X}$ 近似服从什么分布?

3. 设总体的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad \theta > -1.$$

现有样本 $X_1, \dots, X_n$ 。

(a) 求 θ 的矩估计量;

(b) 求 θ 的极大似然估计量;

(c) 求极大似然估计量的渐近方差。

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且都服从参数为 λ 的泊松分布。求 λ 的极大似然估计, 并说明它是有效估计量。

5. 从某总体中抽取 16 个样本, 得到

$$\bar{X} = 10.4, \quad S = 1.2.$$

假设总体服从正态分布, 检验

$$H_0: \mu = 10$$

是否能够在 95% 置信水平下被接受, 并给出 μ 的 95% 置信区间。已知

$$t_{0.975}(15) = 2.131.$$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$, 记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

(a) 求 θ 的极大似然估计量;

(b) 求一个由 Y 构造的无偏估计量;

(c) 比较二者的均方误差。

7. 测量模型为

$$y_i = ax_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 x_i 已知, ε_i 相互独立且

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma_i^2).$$

求参数 a 的最小二乘估计、该估计量的方差, 以及 $\chi^2_{\min}$ 。

8. 一次稀有事例实验中, 信号区计数

$$N_s \sim \text{Poisson}(s + b),$$

控制区计数

$$N_c \sim \text{Poisson}(3b),$$

且二者独立。若观测到

$$N_s = 6, \quad N_c = 9,$$

求 s, b 的极大似然估计。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 2-期中

1. $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 并且

$$\text{Var}(2X - Y) = 1.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

2. 一个显示屏每次等概率显示 1 到 N 中的一个整数。某人连续看了 n 次, 记录下看到的最大值 K 。求 K 的概率分布, 并写出 $E[K]$ 的求法。
3. 一种原子的半衰期为 8 年。现有 5 个原子, 经过 24 年后恰好有 2 个尚未衰变的概率是多少?
4. 设 $U \sim U(0, 1)$, 定义

$$Y = \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right).$$

求 Y 的概率密度函数, 并说明 $E[Y]$ 是否存在。

5. 一个矩形的边长分别为 a 和 b 。在矩形边界上独立、均匀地任取两点, 求这两点距离平方的期望值。
6. 某仪器在时间窗口 $[0, T]$ 内会随机出现噪声。已知在该时间窗口内恰好出现两个噪声; 若这两个噪声的时间间隔小于 t (其中 $0 < t < T$), 就会被误判成一个信号。求误判概率。
7. 随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求常数 c ;
- (b) 求 $P\left(Y < \frac{X}{2}\right)$ 。
8. 某粒子束中电子所占比例为 10^{-5} , 其余全为光子。粒子通过一个双层探测器时, 给出 0、1、2 个信号的条件概率如下:
- $$P(0 | e) = 0.005, \quad P(1 | e) = 0.015, \quad P(2 | e) = 0.98,$$
- $$P(0 | \gamma) = 0.99898, \quad P(1 | \gamma) = 0.001, \quad P(2 | \gamma) = 2 \times 10^{-5}.$$
- (a) 若只看到 1 个信号, 该粒子为电子的概率是多少?
- (b) 若看到 2 个信号, 该粒子为电子的概率是多少?

9. 蒲丰投针实验中, 若针长为 l , 平行线间距为 a (且 $l < a$), 则

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an},$$

其中 N 为总投掷次数, n 为针与线相交次数。某次实验中

$$l = 2.5 \text{ cm}, \quad a = 3 \text{ cm}, \quad N = 4000, \quad n = 2122.$$

忽略 l, a 的误差, 求 π 的估计值及其不确定度。

10. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$, 且 X, Y 相互独立。求条件分布

$$X | (X + Y = n).$$

11. 设单个元件的寿命分布函数为 $F(t)$ 。现有两个相互独立的元件并联, 只要有一个元件仍正常, 系统就正常工作。求系统寿命 T 的分布函数。

12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$, 记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

求 Y 的概率密度函数、期望和方差。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 2-期末

1. 假设检验中, 若原假设为真却被拒绝, 叫做什么错误? 若原假设为假却没有被拒绝, 叫做什么错误? 怎样才能更有希望同时减小这两种错误的概率?

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0.$$

(1) 求 λ 的极大似然估计;

(2) 求 λ 的 Fisher 信息;

(3) 利用精确分布给出 λ 的 95% 置信区间。若 $n = 10$, $\sum X_i = 18.5$, 并给出

$$\chi_{20}^2(0.025) = 8.907, \quad \chi_{20}^2(0.975) = 34.170,$$

求数值结果。

3. 某探测效率记为 ε 。先验取为 $(0, 1)$ 上的均匀分布。现用 12 个标准事例做刻度, 其中有 9 个被探测到。

(1) 求 ε 的后验分布;

(2) 求后验均值;

(3) 求下一次标准事例被探测到的后验预测概率。

4. 某物理量有两次测量:

$$A_1 = 5.02 \pm 0.10_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}, \quad A_2 = 4.86 \pm 0.15_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}.$$

其中统计误差彼此独立, 系统误差完全相关。求合并测量结果。

5. 对泊松分布作简单假设检验:

$$H_0: \lambda = 2, \quad H_1: \lambda = 5.$$

要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.1$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域, 并求该检验在 H_1 下的功效。

6. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 0$ 个事例, 已知本底均值为 $b = 0.2$, 信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布, 并给出 90% 的后验上限。

7. 某模型预言 4 个箱中的期望计数都为 25。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 27, 25, 30.$$

试作 χ^2 拟合优度检验, 并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值为

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

8. 做线性刻度实验, 模型为

$$y = a + bx,$$

已知四个测量点的 x 值和 y 值分别为

$$(0, 1.1), (1, 2.9), (2, 5.2), (3, 7.0),$$

并认为各点的 y 测量标准差都为 0.2, 彼此独立。用最小二乘法求 a, b , 并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 3-期中

1. 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中随机取一个数 X , 再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。

- (1) 求 $P(Y = m)$ (其中 $1 \leq m \leq n$);
- (2) 求 $E[Y]$ 。

2. 设 X, Y 相互独立, 且都服从 $U(0, 1)$ 。令

$$U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

- (1) 求 (U, V) 的联合概率密度;
- (2) 求 $P(V - U < t)$, 其中 $0 < t < 1$ 。

3. 某电路由三个相互独立、同分布的元件 A, B, C 组成。只有当元件 A 正常, 且元件 B, C 至少有一个正常时, 整个电路才正常。设单个元件正常工作时间的累积分布函数为 $F(t)$ 。求整个电路正常工作时间 T 的累积分布函数。

4. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + 2y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) 求边缘密度 $f_X(x)$;
- (3) 求 $P\left(Y > \frac{X}{2}\right)$;
- (4) 求 $E[Y | X = x]$ 。

5. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的泊松过程, $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$ 为各次到达时刻。求条件密度 $f_{T_2|T_3=t}(u)$ 。

6. 用宇宙射线标定探测器。把两块完全相同、相互独立的待测闪烁体串联放在上下两块触发闪烁体之间。现记录到“上下两块都击中”的有效穿过共 3000 次, 其中两块待测闪烁体都击中的次数为 2523 次。

- (1) 设单块待测闪烁体效率为 ε , 求 ε 的估计值;
- (2) 求该估计值的统计不确定度;
- (3) 若把这两块闪烁体改成“只要至少一块击中就算通过”, 求系统效率的估计值。

7. 设探测效率 ε 的先验分布为

$$\pi(\varepsilon) \propto \varepsilon(1 - \varepsilon)^2, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

现做了 10 次标准刻度, 其中有 8 次探测到信号。

- (1) 求后验分布;
- (2) 求后验均值;
- (3) 求接下来两次刻度都探测到信号的后验预测概率。

8. 某稀有事件搜索中, 本底计数服从参数为 3 的泊松分布。现观测到 7 个候选事例。若只考虑“本底涨落到不小于观测值”的显著性水平, 求对应的 p 值。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 3-期末

1. 设物理量

$$W = \ln \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y , 协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 W 的不确定度公式。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且概率密度为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中 $\theta > 0$ 。

- (1) 求 θ 的矩估计量;
- (2) 求 θ 的极大似然估计量;
- (3) 由样本最大值构造一个无偏估计量。

3. 某正态总体方差已知为 $\sigma^2 = 4$ 。现从该总体中抽取 $n = 16$ 个样本, 样本均值记为 $\bar{X}$ 。考虑检验

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu > 0.$$

若采用拒绝域 $\bar{X} > c$, 要求显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 。

- (1) 求临界值 c ;
- (2) 当真实均值 $\mu = 1$ 时, 求检验功效。

可取 $z_{0.95} = 1.645$ 。

4. 某物理量有两次测量结果:

$$A_1 = 1.20 \pm 0.10, \quad A_2 = 1.00 \pm 0.20,$$

二者的相关系数为 $\rho = 0.2$ 。设要把这两个结果合并成一个最优线性无偏估计 $\hat{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2$ (其中 $w_1 + w_2 = 1$), 求 $\hat{A}$ 及其不确定度。

5. 某模型预言 4 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 2 : 1 : 1.$$

归一化系数未知。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 35, 20, 27.$$

试作 χ^2 拟合优度检验, 并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

6. 做线性刻度实验, 模型强制通过原点:

$$y = bx.$$

现有四个测量点

$$(1, 1.2), (2, 2.1), (3, 2.9), (4, 4.2),$$

认为每个 y 的测量标准差都为 0.1, 彼此独立。用最小二乘法求 b 、 σ_b , 并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

7. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 2$ 个事例, 已知本底均值为 $b = 0.5$, 信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验众数和后验均值。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 4-期中

1. 设 X, Y 服从二维正态分布, 且

$$E[X] = E[Y] = 0, \quad \text{Var}(X) = 4, \quad \text{Var}(Y) = 1,$$

并已知

$$\text{Var}(X - Y) = 3.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

2. 从 $\{1, 2, \dots, N\}$ 中独立、等概率地抽取 n 次 (可重复), 记样本最大值为 M 。

- (a) 求 M 恰好只出现一次的概率;
(b) 写出这一概率的求和表达式。

3. 球的半径 R 在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。设球体体积为

$$V = \frac{4\pi}{3}R^3,$$

球表面积为

$$S = 4\pi R^2.$$

- (a) 求 V 的概率密度函数;
(b) 求 $E[S]$ 。
4. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程。已知在区间 $(0, T)$ 内恰好有 4 次到达。
(a) 求前 $T/3$ 时间内恰好有 2 次到达的概率;
(b) 求第一次到达时刻 T_1 的条件密度 $f_{T_1|N(T)=4}(t)$ 。
5. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

- (a) 求常数 c ;
(b) 求边缘密度 $f_Y(y)$;
(c) 求 $P(X + Y < 1)$;
(d) 求 $E[X | Y = y]$ 。
6. 用宇宙射线做刻度。已知在“上下两块都击中”的触发条件下, 共记录到 5000 次有效穿过; 其中中间探测器有 4620 次给出信号。另一方面, 电子学门宽所导致的偶然击中概率为 $p_a = 0.01$ 。设中间探测器的真实效率为 ε , 且“偶然击中”和“真实探测到”相互独立。
(a) 求 ε 的估计值;
(b) 忽略 p_a 的误差, 求 ε 的统计不确定度的近似表达式。
7. 某束流中电子所占比例为 10^{-4} , 其余都是光子。粒子通过三层探测器时, 响应概率如下:

$$P(3 | e) = 0.97, \quad P(2 | e) = 0.02,$$

$$P(3 | \gamma) = 10^{-6}, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-4}.$$

- (a) 若观测到 3 个信号, 求该粒子为电子的后验概率;
(b) 若观测到 2 个信号, 求该粒子为电子的后验概率。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 4-期末

1. 设物理量

$$R = \frac{X}{X + Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y , 协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 R 的不确定度公式。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Bernoulli}(p)$ 。

- (1) 求 p 的极大似然估计量;
- (2) 求 Fisher 信息;
- (3) 写出大样本下 $\hat{p}$ 的近似方差;
- (4) 若 $n = 100$, 观测到成功 37 次, 给出 p 的近似 95% 置信区间。

3. 从正态总体中抽取 $n = 12$ 个样本, 得到

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2 = 26.4.$$

假设总体均值未知, 求总体方差 σ^2 的 95% 置信区间。已知

$$\chi_{0.975}^2(11) = 21.920, \quad \chi_{0.025}^2(11) = 3.816.$$

4. 某物理量有两次测量:

$$A_1 = 10.2 \pm 0.3_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}, \quad A_2 = 9.8 \pm 0.4_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}.$$

统计误差彼此独立, 系统误差完全相关。求合并测量结果。

5. 对二项分布作简单假设检验:

$$H_0 : p = 0.2, \quad H_1 : p = 0.6.$$

现做 10 次独立伯努利试验, 记成功次数为 X 。要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.05$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域, 并求该检验在 H_1 下的功效。

6. 某模型预言 5 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 1 : 2 : 2 : 4.$$

总归一化未知。现观测到的计数分别为

$$9, 12, 18, 17, 44.$$

试作 χ^2 拟合优度检验, 并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 4 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(4) = 9.488.$$

7. 做线性刻度实验, 模型为

$$y = a + bx.$$

现有四个测量点

$$(0, 0.9), (1, 2.2), (2, 2.9), (3, 4.1),$$

并认为各点 y 的测量标准差都为 0.2, 彼此独立。用最小二乘法求 a, b , 并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

8. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 1$ 个事例, 已知本底均值为 $b = 1$, 信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布, 并给出 90% 的后验上限。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 5-期末

1. (判断题) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均值为 μ 、方差为 σ^2 的任意总体的简单随机样本。令

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

则对任意有限方差总体, T 都精确服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布。

2. (判断题) 若估计量 $\hat{\theta}$ 是无偏估计, 且对所有参数值均达到 Cramér-Rao 下界, 则它是有效估计量; 但最大似然估计量不一定在有限样本下无偏。

3. (填空题) 设 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m$ 是同一参数 θ 的无偏估计量, 记

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m)^T, \quad V = \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}})$$

且 V 正定。在线性无偏估计量 $\tilde{\theta} = \sum_{i=1}^m w_i \hat{\theta}_i$ 、 $\sum_i w_i = 1$ 中, 方差最小的权重为

$$\mathbf{w} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \text{Var}(\tilde{\theta}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 某暗物质实验的零假设为“只有本底”, 本底期望为 $b = 4.2$ 个事件。若观测到 $n_{\text{obs}} = 9$ 个事件, 采用右尾检验, 求局部 p 值, 并给出等效的单边高斯显著性 Z 。
5. 某稀有衰变实验观测到 $n_{\text{obs}} = 1$ 个候选事件, 已知本底期望为 $b = 0.8$, 且本底不确定度忽略。用经典单边构造求信号期望 s 的 95% 置信上限, 即令

$$P(N \leq n_{\text{obs}} \mid s_{\text{up}} + b) = 0.05.$$

求 s_{up} 。

6. 设 $T_1, \dots, T_n$ 为独立指数寿命测量, 密度为

$$f(t; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

已知观测到 $n = 4$ 个事件, 总衰变时间 $\sum_i t_i = 1.80$ ps。写出 τ 的中心 90% 置信区间, 答案可用卡方分位数表示。

7. 在加权直线拟合中, 给定非随机的 x_i 和相互独立的观测值

$$y_i \sim N(\alpha + \beta(x_i - x_0), \sigma_i^2), \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 σ_i 已知但不相等。令 $u_i = x_i - x_0$, $w_i = 1/\sigma_i^2$ 。求 α, β 的最大似然估计量。

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。记

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

求 S_n^2 的偏差, 并说明 S^2 与 S_n^2 哪一个是 σ^2 的无偏估计。

9. 在单个计数道中, 检验

$$H_0: s = 0, \quad H_1: s \geq 0,$$

已知本底为 b 且无不确定度。对观测数 $n > b$, 泊松似然为

$$L(s) = \frac{(s+b)^n e^{-(s+b)}}{n!}.$$

推导发现检验的似然比统计量

$$q_0 = -2 \ln \frac{L(s=0)}{L(\hat{s})}$$

并代入 $n=9, b=4.2$ 求近似显著性 $Z = \sqrt{q_0}$ 。

10. 两个实验对同一物理量 x 的测量结果为 x_1, x_2 , 协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \quad -1 < \rho < 1.$$

求广义最小二乘平均值 $\hat{x} = w_1x_1 + w_2x_2$ 的权重和方差。

11. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于指数分布 $f(x; \tau) = \tau^{-1}e^{-x/\tau}$ 。求 τ 的最大似然估计量、Fisher 信息 $I_n(\tau)$, 并判断该估计量是否达到 Cramér-Rao 下界。

12. 设 $\hat{\theta}$ 满足

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, V).$$

用 Delta 方法给出 $g(\theta) = \theta^2$ 的估计量 $g(\hat{\theta})$ 的渐近分布。若 $\theta = 0$, 一阶 Delta 方法是否仍给出非退化正态近似?

13. 一次拟合有 $k=6$ 个独立计数区间, 模型中用极大似然估计了两个连续参数。若最小 Pearson 卡方量为 $\chi_{\min}^2 = 7.4$, 近似求拟合优度检验的自由度和 p 值表达式。

14. 有两个估计量 A, B , 其期望分别为 a, b , 协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \sigma_A^2 & \rho\sigma_A\sigma_B \\ \rho\sigma_A\sigma_B & \sigma_B^2 \end{pmatrix}.$$

用误差传播公式给出比值 $R = A/B$ 在一阶近似下的方差。

15. (判断题) 在正则条件成立且参数真值位于参数空间内部时, 似然比统计量 $-2 \ln \lambda$ 在大样本下服从卡方分布。若被检验参数位于物理边界上, 例如 $s \geq 0$ 且检验 $s = 0$, 则仍总是服从普通的 χ_1^2 分布。

16. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知。已知样本均值为 $\bar{x} = 10.0$, 样本标准差为 $s = 2.0$, 样本量为 $n = 16$ 。写出 μ 的 95% 等尾双侧置信区间表达式, 并指出该区间长度是否依赖样本观测值。

17. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Bin}(M, p)$, 其中 M 已知, p 未知。求 p 的最大似然估计量及其渐近方差。

实验物理中的统计方法

yzw-模拟题 6-期末

1. (判断题) p 值是在零假设成立时, 得到“不小于观测结果同等极端程度”的概率; 它不是零假设为真的后验概率。
2. (判断题) 置信水平 95% 的含义是: 在重复实验中, 按同一方法构造的区间有约 95% 会覆盖真参数。对已经观测到的一条具体区间, 在频率学派解释下真参数要么在区间内, 要么不在区间内。
3. 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。证明 $\bar{X}$ 是 μ 的有效估计量。
4. 某实验统计 $N = 50$ 次独立试验中发现 $k = 7$ 次成功, 模型为 $K \sim \text{Bin}(N, p)$ 。求 p 的 MLE, 并用正态近似写出 95% Wald 置信区间。

5. 考虑两个简单假设

$$H_0 : N \sim \text{Pois}(3), \quad H_1 : N \sim \text{Pois}(6).$$

采用拒绝域 $N \geq 7$ 。求第一类错误概率 α 和第二类错误概率 β 。

6. 某信号区观测到 $n = 12$ 个事件, 本底期望为 $b = 5.5$ 且无不确定度。用发现检验的近似公式

$$Z \approx \sqrt{2 \left[n \ln \frac{n}{b} - (n - b) \right]}$$

计算显著性, 并与直接右尾 $p = P(N \geq 12 \mid b = 5.5)$ 的定义作比较。

7. 设 $Y_i \sim N(\alpha + \beta x_i, \sigma^2)$ 独立, x_i 给定, 且 α, β, σ^2 均未知。求 α, β, σ^2 的最大似然估计量。
8. 三个实验测量同一物理量 x , 统计误差相互独立, 标准差分别为 s_1, s_2, s_3 ; 此外三者有同一个完全相关的加性系统误差, 标准差为 c 。因此

$$V = D + c^2 \mathbf{1}\mathbf{1}^T, \quad D = \text{diag}(s_1^2, s_2^2, s_3^2).$$

求最佳线性无偏平均值的权重, 并说明完全共同的加性系统误差是否改变中心值权重。

9. 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量, 方差分别为 σ_1^2, σ_2^2 , 相关系数为 ρ 。若要求组合估计量

$$\tilde{\theta} = w\hat{\theta}_1 + (1 - w)\hat{\theta}_2$$

无偏, 且额外要求 $0 \leq w \leq 1$ 。写出最优 w , 并说明何时最优解落在边界。

10. 设探测效率 ε 已知, 真实信号产生数为 $S \sim \text{Pois}(\mu)$, 每个信号以概率 ε 被探测到。证明观测到的信号数 N 服从 $\text{Pois}(\varepsilon\mu)$ 。若观测到 0 个事件且无本底, 求 μ 的 90% CL 上限。

11. 设 $X_1, \dots, X_n$ 的密度为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中 $\theta > 0$ 。求 θ 的最大似然估计量, 并判断它是否无偏; 若有偏, 给出一个无偏修正。

12. 正态模型 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中, μ 未知, σ^2 未知。试说明为什么

$$\bar{X} \quad \text{和} \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2$$

相互独立这一事实对构造 t 置信区间是关键的。

13. 某模型有两个嵌套版本: H_0 固定参数 $\theta = \theta_0$, H_1 允许 θ 自由变化。在正则条件下, 观测到 $-2 \ln \lambda = 5.99$ 。用 Wilks 定理给出近似 p 值, 并解释该数值与常见的 95% 双侧检验阈值的关系。

14. 设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{Pois}(\lambda)$, 考虑估计 $g(\lambda) = e^{-\lambda}$, 即零计数概率。用 Delta 方法给出 $g(\hat{\lambda})$ 的渐近方差, 其中 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 。
15. 设 m 个独立观测道的计数为 $n_i \sim \text{Pois}(\nu_i(\theta))$ 。写出总对数似然, 并推导 Pearson 卡方量在大样本下的形式

$$\chi_P^2 = \sum_i \frac{(n_i - \nu_i(\hat{\theta}))^2}{\nu_i(\hat{\theta})}.$$

说明其常用于拟合优度而不是直接作为精确似然。

16. 设 X, Y 是两个独立测量量, $\hat{z} = X + Y$ 用来估计 $z = x + y$ 。后来发现两者有共同校准误差, 导致 $\text{Cov}(X, Y) = c > 0$, 但边际方差 $\text{Var}(X) = \sigma_X^2$ 、 $\text{Var}(Y) = \sigma_Y^2$ 不变。原来按独立性给出的不确定度偏大还是偏小? 正确方差是多少?
17. 一个测量结果写为

$$x = 100.0 \pm 3.0_{\text{stat}} \pm 4.0_{\text{syst}}.$$

若统计和系统不确定度相互独立, 求总不确定度。若另一个实验使用相同外部输入导致系统误差与该结果完全相关, 合并两个实验时是否可以简单把每个实验的总误差当作独立误差使用?

18. 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 。矩估计给出 $\hat{\theta}_{\text{MOM}} = 2\bar{X}$, MLE 给出 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$ 。比较二者是否无偏, 并给出二者的大样本一致性。